1985 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 a,那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是(　)

A. $\frac{a^3}{2}$　　**B.** $\frac{a^3}{3}$　　**C.** $\frac{a^3}{4}$　　**D.** $\frac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\frac{5}{4}\pi$ 的 (　)

A. 必要条件　　**B.** 充分条件

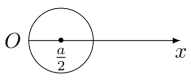
C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

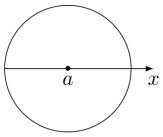
3. 在下面给出的函数中,哪一个函数既是区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数 (　)

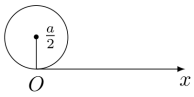
A. $y=x^2(x\in\mathbf{R})$　　**B.** $y=|\sin x|(x\in\mathbf{R})$

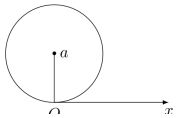
C. $y=\cos 2x(x\in\mathbf{R})$　　**D.** $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}(x\in\mathbf{R})$

4. 极坐标方程 $\rho=a\sin\theta$ $(a>0)$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

5. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字,可以组成比 20000 大,并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数,共有 (　)

A. 96 个　　**B.** 78 个　　**C.** 72 个　　**D.** 64 个

二、解答题

6. 求方程 $2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1$ 解集.

7. 设 $|a|\leqslant 1$,求 $\arccos a+\arccos(-a)$ 的值.

8. 求曲线 $y^2=-16x+64$ 的焦点.

9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$,求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

10. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$,求函数 $f(x^2)$ 的定义域.

11. 解方程: $\log_4(3-x)+\log_{0.25}(3+x)=\log_4(1-x)+\log_{0.25}(2x+1)$.

12. 解不等式: $\sqrt{2x+5}>x+1$.

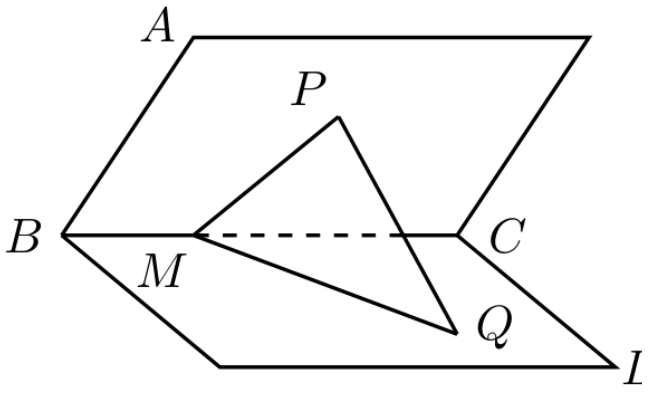
13. 如图,设平面 AC 和 BD 相交于 BC,它们所成的一个二面角为 $45°$,P 为平面 AC 内的一点,Q 为平面 BD 内的一点. 已知直线 MQ 是直线 PQ 在平面 BD 内的射影,并且 M 在 BC 上. 又设 PQ 与平面 BD 所成的角为 β,$\angle CMQ=\theta$ $(0°<\theta<90°)$,线段 PM 的长为 a,求线段 PQ 的长.

14. 设 O 为复平面的原点,Z_1 和 Z_2 为复平面内的两动点,并且满足:

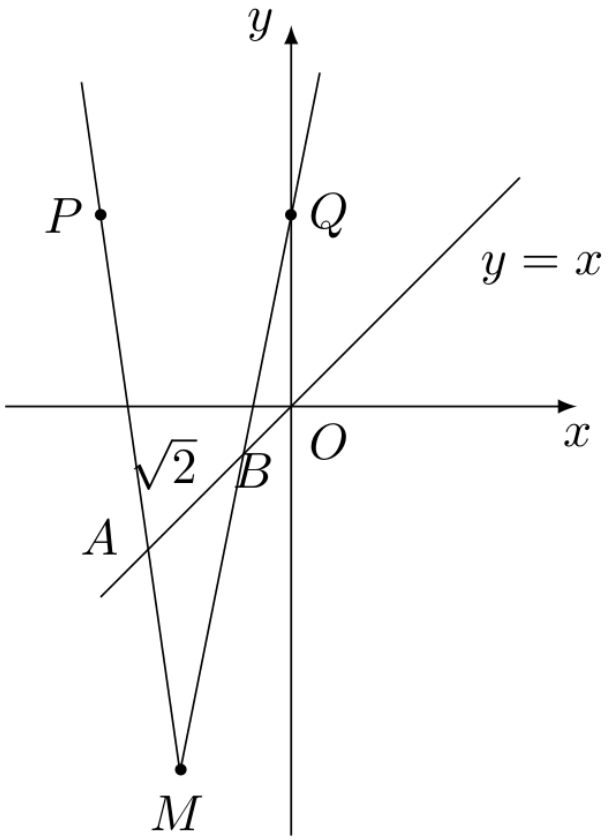
(1) Z_1 和 Z_2 所对应的复数的辐角分别为定值 θ 和 $-\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$;

(2) $\triangle OZ_1Z_2$ 的面积为定值 S,求 $\triangle OZ_1Z_2$ 的重心 Z 所对应的复数的模的最小值.

15. 已知两点 $P(-2,2)$,$Q(0,2)$ 以及一条直线 $L:y=x$,设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 L 上移动,如图,求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程.(要求把结果写成普通方程)



第 13 题图



第 15 题图

16. 设 $a_n = \sqrt{1\cdot 2} + \sqrt{2\cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}$ $(n = 1, 2, \cdots)$.

（1）证明：不等式 $\dfrac{n(n+1)}{2} < a_n < \dfrac{(n+1)^2}{2}$ 对所有的正整数 n 都成立；

（2）设 $b_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}(n = 1, 2, \cdots)$，用定义证明：$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \dfrac{1}{2}$.

17. 设 a，b 是两个实数，

$A = \{(x, y) \mid x = n, y = na + b, n \in \mathbf{Z}\}$，

$B = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m^2 + 15, m \in \mathbf{Z}\}$，

$C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 144\}$ 是平面 xOy 内的点集合，讨论是否存在 a 和 b 使得

（1）$A \cap B \neq \emptyset$（$\emptyset$ 表示空集）；

（2）$(a, b) \in C$ 同时成立.

三、附加题

18. 已知曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. 在它对应于 $x \in [0, 2]$ 的弧段上求一点 P，使得曲线在该点的切线在 y 轴上的截距为最小，并求出这个最小值.